사내 IT 가이드

업무 PC 기본 장애 대응 가이드

IT-HW-001 v1.0 | 시행일 2026-03-01

문서 번호	IT-HW-001	버전	v1.0
분류	HW HW·업무 PC	문서 유형	장애 대응
대상	전 임직원 (회사 지급 PC 사용자)	보안 등급	사내 공개
관리 부서	엔드포인트지원팀	시행일	2026-03-01
작성자	엔드포인트지원팀	승인자	엔드포인트지원팀장
담당자 매뉴얼	IT-HW-001-M	포함 시나리오	HW-01, HW-02, HW-03, HW-06
키워드	PC 가 너무 느려요, 컴퓨터 속도 저하, 노트북 버벅임, C 드라이브가 꽉 찼어요, 디스크 정리, 시작 프로그램, 작업 관리자, 메모리 부족, 엑셀 몇 개만 켜도 멈춤, SSD, MATLAB, 부팅이 안 됩니다, 노트북이 안 켜져요, 전원 버튼 반응 없음, 블루스크린, 파란 화면, 재부팅 반복, 복구 키를 입력하세요, 로그인 화면에서 멈춤, 모니터 인식이 안 돼요, 도킹스테이션 연결 오류, 듀얼 모니터, 모니터 깜빡임, 화면 왜곡, 무선 마우스 끊김, OS 업데이트가 안 끝나요, 재시작 중 멈춤, 업데이트 후 소리 안 남		

1. 개요

목적

업무 PC 가 느리거나 켜지지 않을 때, 모니터·도킹스테이션·마우스가 인식되지 않을 때, OS 업데이트 후 문제가 생겼을 때 직접 조치하는 방법과 문의하는 방법을 안내한다.

적용 대상

회사가 지급한 노트북·데스크톱과 모니터·도킹스테이션 등 주변기기에 해당한다. 장비 파손·수리·교체 신청은 IT-HW-002, 프린터·복합기는 IT-HW-003 을 본다.

적용 환경

관련 도구·시스템	Windows/macOS
관련 도구·시스템	주변기기
OS	Windows, macOS (개발 직군 선택)

2. 먼저 확인할 사항

- 먼저 PC 를 재부팅해 본다.

- 증상이 분명하지 않으면 느림·부팅·화면·소리 중 어떤 증상인지 먼저 확인하고 해당 블록을 본다.
- 음료를 쏟았거나 떨어뜨렸으면 바로 전원을 끄고 IT-HW-002 3.1 을 따른다.
- 같은 층 전체의 인터넷이 느리면 PC 가 아니라 네트워크 문제다. IT-NET-002 3.5 를 본다.
- 같은 층이나 여러 부서에서 동시에 같은 증상(예: 같은 업데이트 뒤 부팅 불가)이 생기면 IT 헬프데스크 내선 1000 으로 바로 전화한다.
- 업무 파일은 PC 가 아니라 팀 공유 드라이브에 저장해 둔다.

3. 증상별 조치 방법

번호	제목	문의 유형	처리 주체	담당 부서
3.1	C 드라이브가 꽉 찼다는 경고가 뜨고 PC 가 느림	HW-01	사용자 직접 조치	엔드포인트지원팀
3.2	PC 를 켜고 프로그램을 여는 데 몇 분씩 걸림	HW-01	사용자 직접 조치	엔드포인트지원팀
3.3	기본 조치 후에도 엑셀 여러 개나 분석 프로그램을 켜면 노트북이 멈출 듯 느림	HW-01	IT 담당자 처리	엔드포인트지원팀
3.4	전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지지 않음	HW-02	IT 담당자 처리	엔드포인트지원팀
3.5	켜면 파란 화면(블루스크린)이 뜨고 재부팅만 반복됨	HW-02	IT 담당자 처리	엔드포인트지원팀
3.6	로그인 전에 '복구 키를 입력하세요' 화면이 뜸	HW-02	IT 담당자 처리	엔드포인트지원팀
3.7	로그인하면 화면이 멈추거나 오류가 나서 들어가지지 않음	HW-02	IT 담당자 처리	엔드포인트지원팀
3.8	도킹스테이션에 연결해도 외부 모니터에 화면이 안 나옴	HW-03	사용자 직접 조치	엔드포인트지원팀
3.9	듀얼 모니터 중 한 대만 인식됨	HW-03	사용자 직접 조치	엔드포인트지원팀
3.10	모니터가 깜빡이다 꺼지거나 화면이 일그러짐	HW-03	IT 담당자 처리	엔드포인트지원팀
3.11	무선 마우스가 자꾸 끊김	HW-03	사용자 직접 조치	엔드포인트지원팀
3.12	OS 업데이트가 '재시작 중'에서 오래 멈춰 있음	HW-06	IT 담당자 처리	엔드포인트지원팀
3.13	OS 업데이트 후 소리가 나지 않음	HW-06	IT 담당자 처리	엔드포인트지원팀

3.1 C 드라이브가 꽉 찼다는 경고가 뜨고 PC 가 느림

문의 유형	HW-01	처리 주체	사용자 직접 조치	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- C 드라이브가 꽉 찼다고 빨간색으로 표시된다.
- 무엇을 지워야 할지 모르겠다.

화면 메시지: 없음

원인

- 임시 파일과 보안 프로그램 기록(로그)이 쌓여 저장 공간이 부족함

조치 방법

1. 탐색기에서 C 드라이브를 마우스 오른쪽 클릭 > [속성] > [디스크 정리]를 실행합니다.
2. '임시 파일', '휴지통' 등을 선택하고 [확인]을 누릅니다.
3. 다운로드 폴더의 오래된 파일은 팀 공유 드라이브로 옮기거나 지웁니다.
4. C 드라이브 여유 공간이 10% 이상인지 확인합니다.

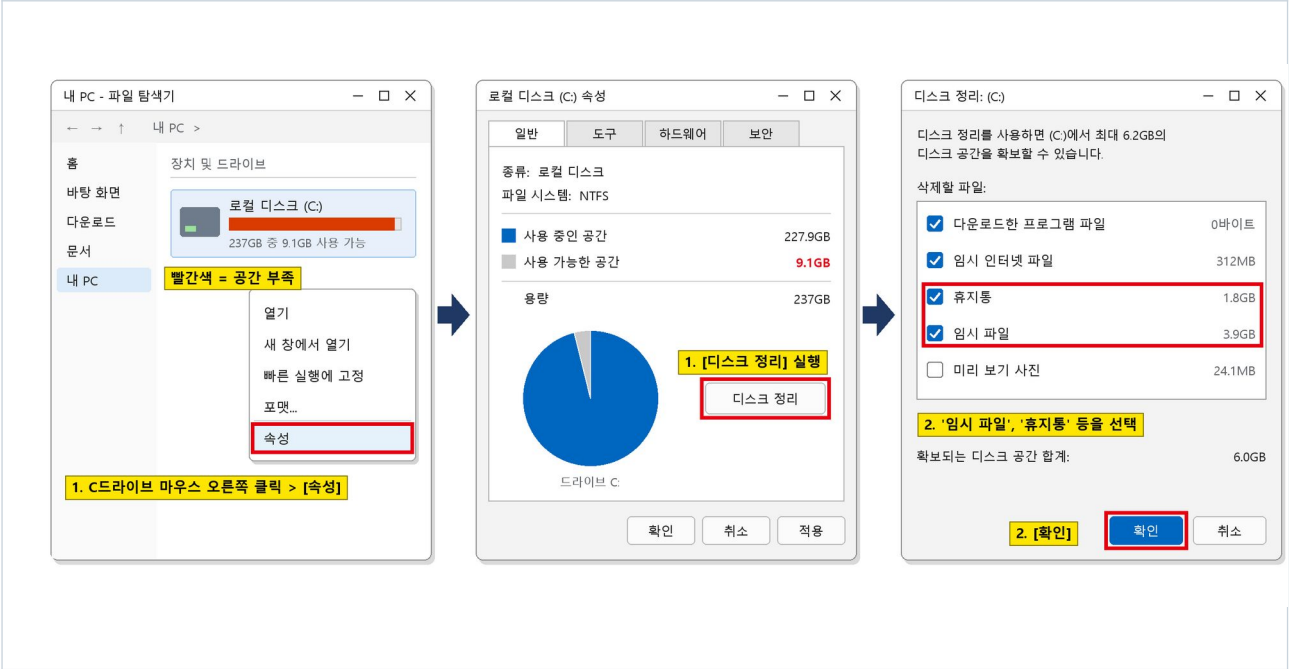


그림 3.1. C 드라이브 [속성] > [디스크 정리] 화면. 삭제할 항목 체크 위치를 표시한다.

해결 확인

C 드라이브 여유 공간이 10% 이상이고 빨간 표시가 사라지면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 정리해도 공간이 금방 다시 차면 헬프데스크에 문의한다. 담당자가 보안 프로그램 로그를 정리하고 보관 기간을 설정한다.
- 보안 프로그램 폴더의 파일은 직접 지우지 않는다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- C 드라이브 여유 공간
- 이미 해 본 조치

관련 FAQ: FAQ-015

3.2 PC 를 켜고 프로그램을 여는 데 몇 분씩 걸림

문의 유형	HW-01	처리 주체	사용자 직접 조치	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- PC 를 켜고 프로그램을 여는 데만 몇 분씩 걸린다.
- 데이터 분석을 할 때마다 노트북이 버벅인다.

화면 메시지: 없음

원인

- PC를 켤 때 함께 실행되는 프로그램이 너무 많음
- 디스크 사용률 100% 또는 저장 공간 부족

조치 방법

1. PC를 재부팅합니다.
2. 작업 관리자(Ctrl+Shift+Esc)에서 CPU·메모리·디스크 사용률을 확인합니다.
3. [시작 프로그램] 탭에서 업무에 필요 없는 프로그램을 '사용 안 함'으로 바꿉니다. 보안 프로그램은 바꾸지 않습니다.
4. 3.1에 따라 디스크 정리를 합니다.

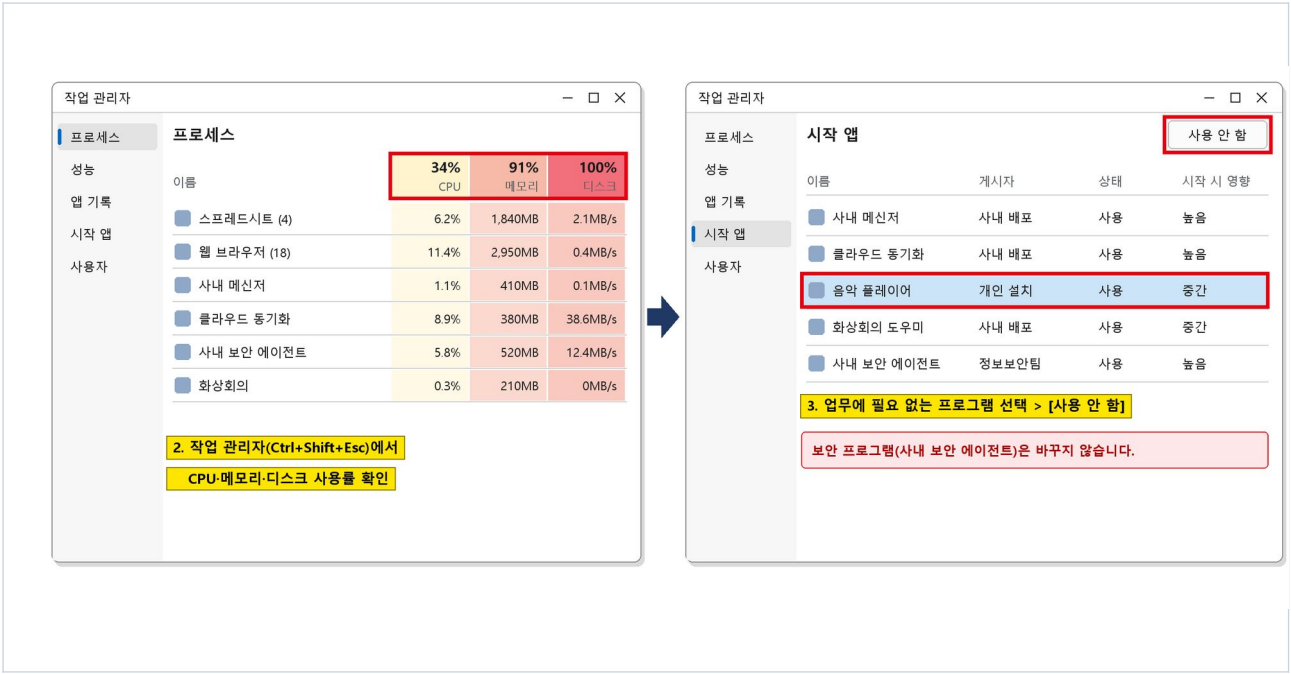


그림 3.2. 작업 관리자 [시작 프로그램] 탭. 프로그램을 선택하고 [사용 안 함]을 누르는 위치를 표시한다.

해결 확인

재부팅 후 프로그램이 평소 속도로 열리면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 계속 느리면 헬프데스크에 원격 점검을 요청한다.
- 메모리 사용률이 늘 높으면 3.3을 본다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 작업 관리자 사용률 화면
- 느려진 시점
- 이미 해 본 조치

관련 FAQ: FAQ-015

3.3 기본 조치 후에도 엑셀 여러 개나 분석 프로그램을 켜면 노트북이 멈출 듯 느림

문의 유형	HW-01	처리 주체	IT 담당자 처리	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- 엑셀 몇 개만 켜도 노트북이 멈춘다.
- MATLAB 등으로 시뮬레이션을 돌리면 너무 느려지고, 디스크 정리는 이미 해 봤다.

화면 메시지: 없음

원인

- 메모리(RAM) 부족
- 저장 장치(SSD) 노후로 읽기·쓰기 속도 저하

조치 방법

1. 쓰지 않는 프로그램과 브라우저 탭을 닫습니다.
2. 작업 관리자에서 메모리 사용률을 확인합니다.
3. 헬프데스크에 원격 점검을 요청합니다. 담당자가 메모리 증설이나 저장 장치 교체를 진행합니다.



그림 3.3. 작업 관리자 [성능] 탭의 메모리 화면. 메모리 사용률을 확인하는 위치를 표시한다.

해결 확인

같은 작업을 해도 멈추지 않으면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 장비 교체가 필요하다고 안내받으면 IT-HW-002 를 따른다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 노트북 모델명
- 느려지는 작업
- 작업 관리자 사용률 화면

관련 FAQ: FAQ-015

3.4 전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지지 않음

문의 유형	HW-02	처리 주체	IT 담당자 처리	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- 전원 버튼을 눌러도 아무 반응이 없다.

화면 메시지: 없음

원인

- 배터리 완전 방전
- 전원 어댑터 불량

조치 방법

1. 전원 어댑터를 콘센트와 노트북에 확실히 꽂고 충전 표시등이 켜지는지 봅니다.
2. 충분히 충전한 뒤 전원 버튼을 길게 눌러 다시 켭니다.
3. 다른 콘센트에 꽂아 봅니다.
4. 그래도 켜지지 않으면 헬프데스크에 문의합니다. 담당자가 어댑터를 점검·교체합니다.

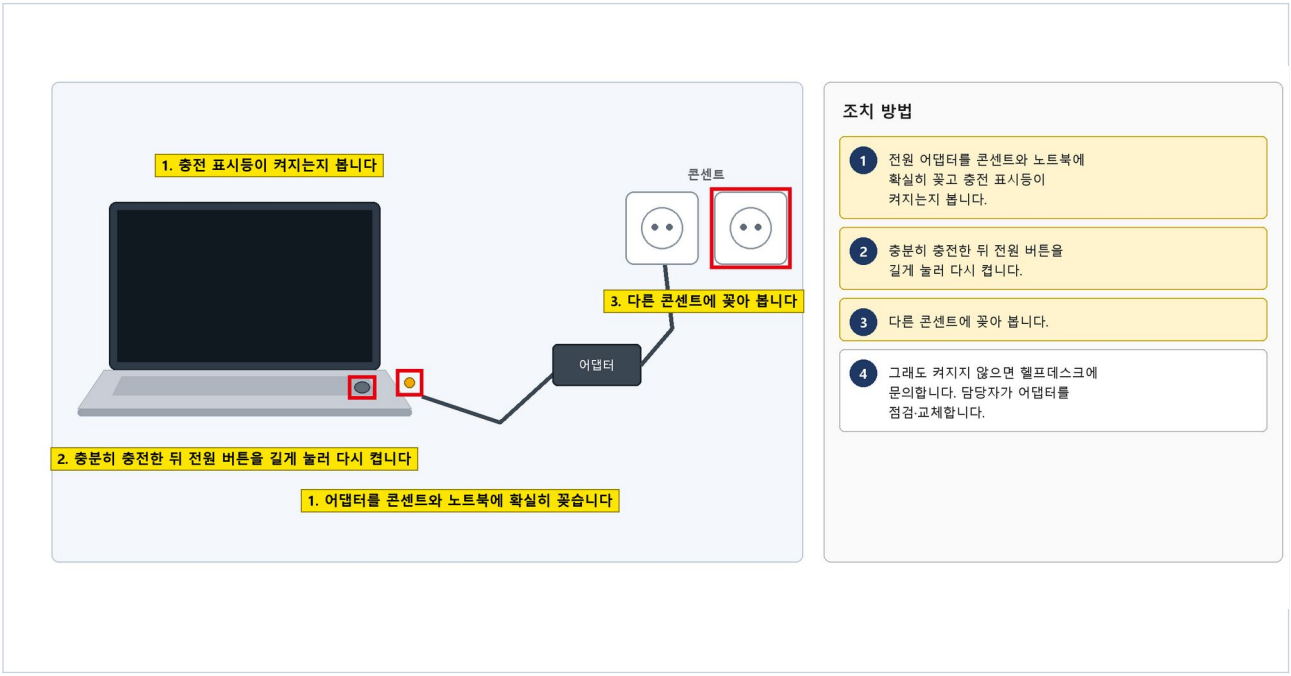


그림 3.4. 노트북 전원 연결 그림. 충전 표시등, 전원 버튼, 콘센트 위치를 표시한다.

해결 확인

노트북이 켜지고 충전 표시등이 정상이면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 어댑터를 바꿔도 켜지지 않으면 수리가 필요하다. IT-HW-002 3.2 에 따라 수리를 신청한다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 노트북 모델명
- 충전 표시등 상태
- 이미 해 본 조치

관련 FAQ: 없음

3.5 켜면 파란 화면(블루스크린)이 뜨고 재부팅만 반복됨

문의 유형	HW-02	처리 주체	IT 담당자 처리	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- 아침에 노트북을 켰더니 파란 화면이 뜨고 재부팅만 반복된다.

화면 메시지: 없음

원인

- 그래픽 드라이버 충돌

조치 방법

1. 전원을 끄고 외부 모니터·도킹스테이션·USB 장치를 모두 뺀 뒤 다시 켭니다.
2. 파란 화면이 계속 나오면 화면의 오류 문구를 휴대폰으로 찍어 둡니다.
3. 헬프데스크에 문의합니다. 담당자가 안전 모드로 들어가 드라이버를 이전 버전으로 되돌립니다.



그림 3.5. 파란 화면(블루스크린) 예시. 사진으로 찍어 둘 오류 문구 위치를 표시한다.

해결 확인

로그인 화면까지 정상으로 켜지면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 드라이버를 되돌린 뒤에도 반복되면 IT-HW-002 3.2 에 따라 수리를 신청한다.
- 같은 업데이트 뒤 여러 명이 같은 증상이면 IT 헬프데스크 내선 1000 으로 바로 전화한다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 노트북 모델명
- 파란 화면의 오류 문구 사진
- 최근 설치·업데이트한 항목

관련 FAQ: 없음

3.6 로그인 전에 '복구 키를 입력하세요' 화면이 뜸

문의 유형	HW-02	처리 주체	IT 담당자 처리	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- 노트북을 켜면 로그인 화면 전에 '복구 키를 입력하세요'라는 화면이 뜬다.

화면 메시지: "복구 키를 입력하세요"

원인

- 노트북 펌웨어 업데이트 뒤 디스크 암호화가 복구 모드로 바뀜

조치 방법

1. 화면에 표시된 복구 키 ID 를 적어 둡니다.
2. 아무 키나 여러 번 입력하지 않습니다.

3. IT 헬프데스크(내선 1000)에 전화합니다. 본인 확인 후 담당자가 복구 키를 알려 줍니다.
4. 안내받은 복구 키를 입력합니다.



그림 3.6. 복구 키 입력 화면. 복구 키 ID가 표시되는 위치를 표시한다.

해결 확인

복구 키를 입력한 뒤 로그인 화면이 나오면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 복구 키를 입력해도 같은 화면이 반복되면 헬프데스크에 다시 알린다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 화면의 복구 키 ID
- 노트북 모델명

관련 FAQ: 없음

3.7 로그인하면 화면이 멈추거나 오류가 나서 들어가지지 않음

문의 유형	HW-02	처리 주체	IT 담당자 처리	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- 노트북을 켜고 로그인하면 화면이 멈추거나 오류가 나서 들어가지지 않는다.

화면 메시지: 없음

원인

- OS 업데이트 중 시스템 파일 손상

조치 방법

1. 전원 버튼을 길게 눌러 끈 뒤 다시 켭니다.
2. 같은 증상이면 헬프데스크에 문의합니다. 담당자가 안전 모드로 들어가 시스템 파일을 복구합니다.

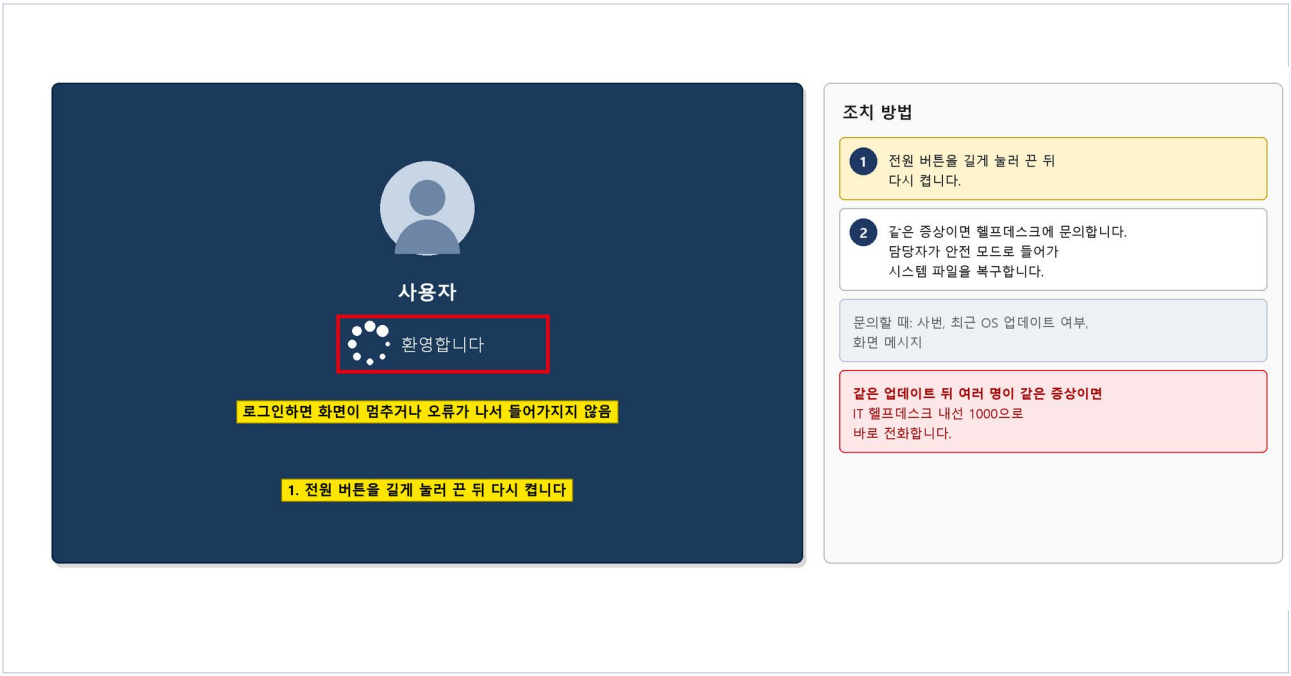


그림 3.7. 로그인 후 멈춘 화면 예시와 조치 순서.

해결 확인

로그인 후 바탕화면이 정상으로 나오면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 복구가 안 되면 OS 를 다시 설치해야 할 수 있다. 평소 업무 파일은 공유 드라이브에 저장해 둔다.
- 같은 업데이트 뒤 여러 명이 같은 증상이면 IT 헬프데스크 내선 1000 으로 바로 전화한다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 최근 OS 업데이트 여부
- 화면 메시지

관련 FAQ: 없음

3.8 도킹스테이션에 연결해도 외부 모니터에 화면이 안 나옴

문의 유형	HW-03	처리 주체	사용자 직접 조치	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- 도킹스테이션에 노트북을 연결해도 외부 모니터에 화면이 안 나온다.

화면 메시지: 없음

원인

- 도킹스테이션 펌웨어 구버전

조치 방법

1. 케이블을 다시 연결하고 디스플레이 설정에서 [감지]를 누릅니다.
2. 도킹스테이션 전원을 껐다가 다시 켭니다.
3. 그래도 안 나오면 헬프데스크 안내에 따라 도킹스테이션 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다.

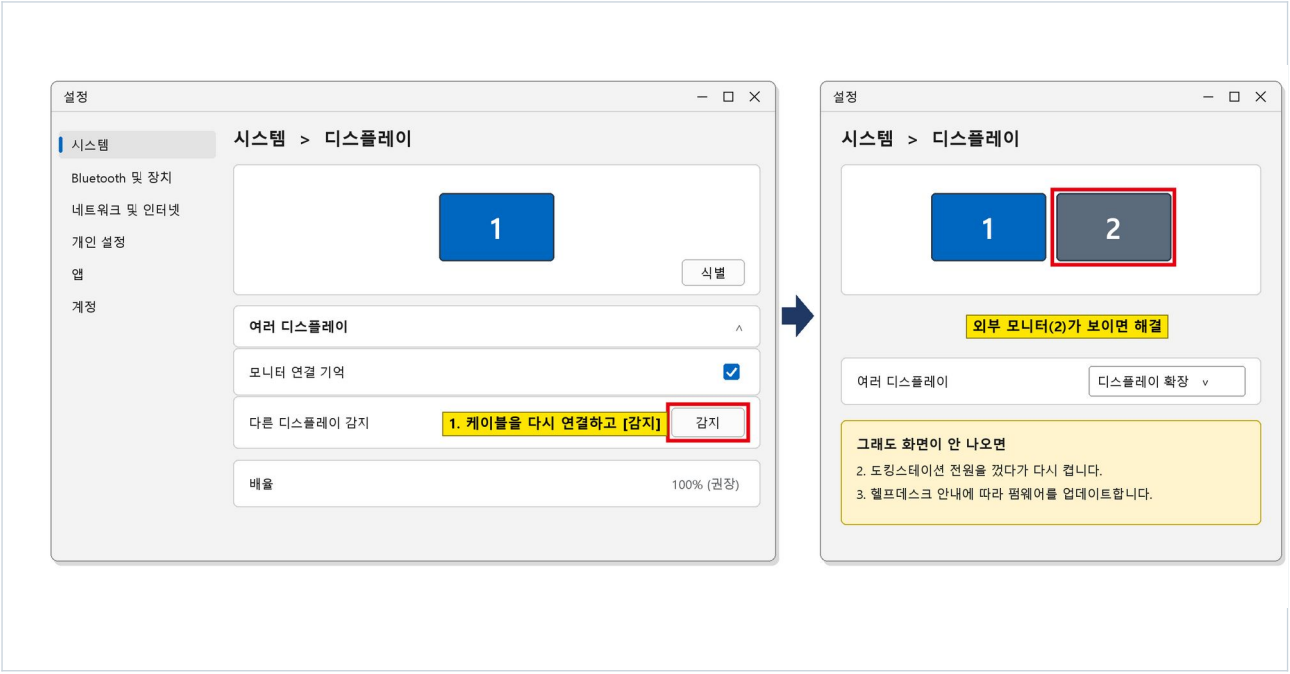


그림 3.8. Windows [설정] > [시스템] > [디스플레이] 화면. [감지] 버튼 위치를 표시한다.

해결 확인

외부 모니터에 화면이 나오면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 펌웨어를 업데이트해도 안 나오면 헬프데스크에 문의한다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 도킹스테이션·모니터 모델
- 연결 방식
- 이미 해 본 조치

관련 FAQ: FAQ-016

3.9 듀얼 모니터 중 한 대만 인식됨

문의 유형	HW-03	처리 주체	사용자 직접 조치	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- 듀얼 모니터 중 한 대만 인식된다.

화면 메시지: 없음

원인

- 디스플레이 케이블 불량

조치 방법

1. 인식되지 않는 모니터의 케이블을 양쪽 모두 다시 꽂습니다.
2. 디스플레이 설정에서 [감지]를 누릅니다.
3. 다른 케이블이나 다른 포트로 바꿔 연결해 봅니다.
4. 케이블 불량이면 헬프데스크에 케이블 교체를 요청합니다.



그림 3.9. 듀얼 모니터 연결 그림. 다시 꽂을 케이블과 바꿔 볼 포트를 표시한다.

해결 확인

두 모니터가 모두 인식되면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 케이블을 바꿔도 안 되면 헬프데스크에 모니터 점검을 요청한다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 모니터 모델
- 연결 케이블 종류

관련 FAQ: FAQ-016

3.10 모니터가 깜빡이다 꺼지거나 화면이 일그러짐

문의 유형	HW-03	처리 주체	IT 담당자 처리	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- 모니터가 자꾸 깜빡이다가 꺼지고, 케이블을 다시 꽂아도 같다.
- 모니터 화면이 일그러져 보이고, 드라이버를 다시 설치하고 연결도 확인했다.

화면 메시지: 없음

원인

- 도킹스테이션 펌웨어 구버전
- 모니터 패널 불량

조치 방법

1. 도킹스테이션 없이 노트북에 모니터를 직접 연결해 같은 증상인지 확인합니다.
2. 증상을 사진으로 찍어 헬프데스크에 문의합니다. 담당자가 도킹스테이션 펌웨어를 업데이트하거나 모니터를 교체합니다.



그림 3.10. 모니터 직접 연결 그림. 도킹스테이션 없이 노트북에 바로 연결하는 방법을 표시한다.

해결 확인

깜빡임이나 일그러짐 없이 화면이 나오면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 모니터 교체가 필요하면 엔드포인트지원팀이 교체 일정을 안내한다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 모니터·도킹스테이션 모델
- 증상 사진
- 이미 해 본 조치

관련 FAQ: FAQ-016

3.11 무선 마우스가 자꾸 끊김

문의 유형	HW-03	처리 주체	사용자 직접 조치	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- 무선 마우스가 자꾸 끊긴다.

화면 메시지: 없음

원인

- 마우스 USB 수신기 주변의 전파 간섭

조치 방법

1. 마우스 수신기를 도킹스테이션이나 모니터 포트에서 빼서 노트북 본체 USB 포트에 꽂습니다.
2. 마우스 배터리를 확인합니다.
3. 다시 사용해 봅니다.



그림 3.11. 무선 마우스 수신기 위치 그림. 수신기를 꽂을 노트북 USB 포트를 표시한다.

해결 확인

마우스가 끊기지 않으면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 계속 끊기면 IT-HW-002 3.6 에 따라 마우스 교체를 신청한다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 마우스 모델
- 수신기를 꽂은 위치

관련 FAQ: FAQ-016

3.12 OS 업데이트가 '재시작 중'에서 오래 멈춰 있음

문의 유형	HW-06	처리 주체	IT 담당자 처리	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- OS 업데이트가 '재시작 중'에서 30 분째 멈춰 있다.

화면 메시지: "재시작 중"

원인

- 업데이트 설치 중 디스크 공간 부족

조치 방법

1. 전원을 강제로 끄지 말고 노트북을 전원에 연결한 채 기다립니다.
2. 오래 그대로면 화면을 사진으로 찍어 헬프데스크에 문의합니다. 담당자가 디스크 공간을 확보한 뒤 업데이트를 다시 진행합니다.
3. 평소 3.1 에 따라 C 드라이브 여유 공간을 10% 이상 유지합니다.



그림 3.12. OS 업데이트 '재시작 중' 화면 예시와 조치 순서.

해결 확인

업데이트가 끝나고 로그인 화면이 나오면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 업데이트 후 로그인이 안 되면 3.7 을 본다.
- 같은 업데이트 뒤 여러 명이 같은 증상이면 IT 헬프데스크 내선 1000 으로 바로 전화한다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 멈춘 화면 사진
- 멈춘 시간
- C 드라이브 여유 공간

관련 FAQ: 없음

3.13 OS 업데이트 후 소리가 나지 않음

문의 유형	HW-06	처리 주체	IT 담당자 처리	담당 부서	엔드포인트지원팀

이런 경우

- OS 업데이트 이후로 소리가 나지 않는다.

화면 메시지: 없음

원인

- 업데이트 과정에서 오디오 드라이버가 바뀜

조치 방법

1. 작업 표시줄의 소리 아이콘에서 출력 장치가 맞게 선택되어 있는지 확인합니다.
2. PC 를 재부팅합니다.
3. 그래도 소리가 나지 않으면 헬프데스크에 문의합니다. 담당자가 오디오 드라이버를 다시 설치합니다.

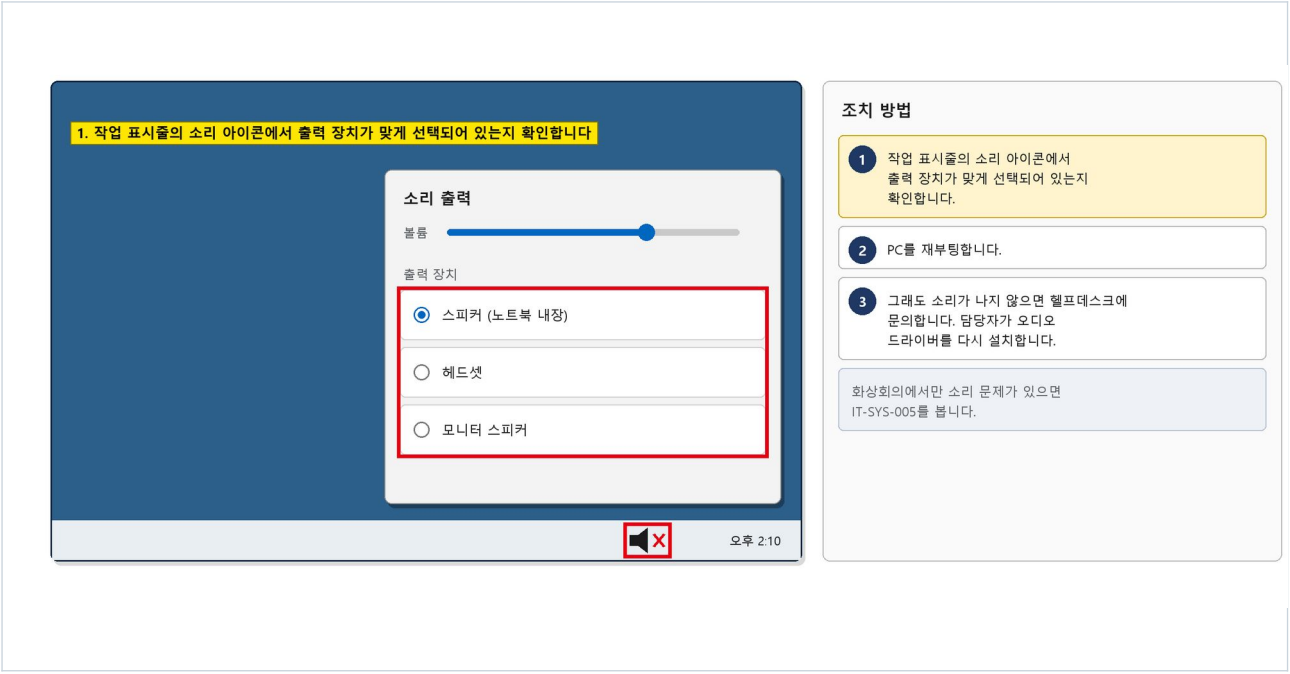


그림 3.13. 소리 출력 장치 선택 화면. 출력 장치를 확인하는 위치를 표시한다.

해결 확인

소리가 정상으로 나면 해결된 것이다.

해결되지 않으면

- 화상회의에서만 소리 문제가 있으면 IT-SYS-005 를 본다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 업데이트 날짜
- 출력 장치
- 이미 해 본 조치

관련 FAQ: 없음

4. 자주 묻는 질문

Q. PC 가 너무 느려요. (FAQ-015)
A. 재부팅 후에도 느리다면 작업 관리자에서 CPU·메모리·디스크 사용률을 확인하세요. C 드라이브 여유 공간이 10% 미만이면 디스크 정리를 실행하세요. 계속 느리면 원격 점검을 요청하세요.

Q. 외부 모니터가 인식되지 않아요. (FAQ-016)
A. 케이블을 다시 연결하고 디스플레이 설정에서 '감지'를 눌러 보세요. 도킹스테이션을 쓰는 경우 도킹 전원을 껐다 켜 보세요.

5. 주의사항

- 업데이트 중에는 전원을 강제로 끄지 않는다.
- 복구 키를 추측해 여러 번 입력하지 않는다.
- 보안 프로그램 폴더나 시스템 폴더의 파일을 직접 지우지 않는다.
- 업무 파일은 PC 가 아니라 팀 공유 드라이브에 저장한다.

6. 문의처

담당 부서	엔드포인트지원팀
1 차 접수	서비스데스크
전화	IT 헬프데스크 내선 1000 (평일 09:00~18:00)
메신저	#it-helpdesk 채널
메일	it-helpdesk@hanwha-ict.example (가상)

부록

관련 문서

- IT-HW-002 업무 장비 교체·수리 신청 가이드
- IT-NET-002 사내 네트워크 장애 대응 가이드
- IT-SW-003 SW 실행·업데이트 오류 가이드
- IT-SYS-005 메신저·화상회의·협업 도구 가이드
- IT-STD-001 IT 서비스 운영 기준

용어

용어	설명
디스크 정리	임시 파일 등을 지워 저장 공간을 늘리는 Windows 기능
안전 모드	최소한의 드라이버로 PC 를 켜는 점검용 모드
복구 키	디스크 암호화가 복구 모드로 바뀌었을 때 입력하는 긴 숫자 키
도킹스테이션	노트북에 모니터·랜선·USB 장치를 한 번에 연결하는 장치

개정 이력

버전	개정일	작성자	변경 내용
v1.0	2026-03-01	엔드포인트지원팀	최초 작성